



التمرين الأول:

1- أتمم الجدول التالي :

							رمز العنصر الكهربائي
المحرك	ناقل	قاطعة بسيطة مغلقة	قاطعة بسيطة مفتوحة	صمام ضوئي	عمود كهربائي	مصباح التوهج	اسم العنصر الكهربائي

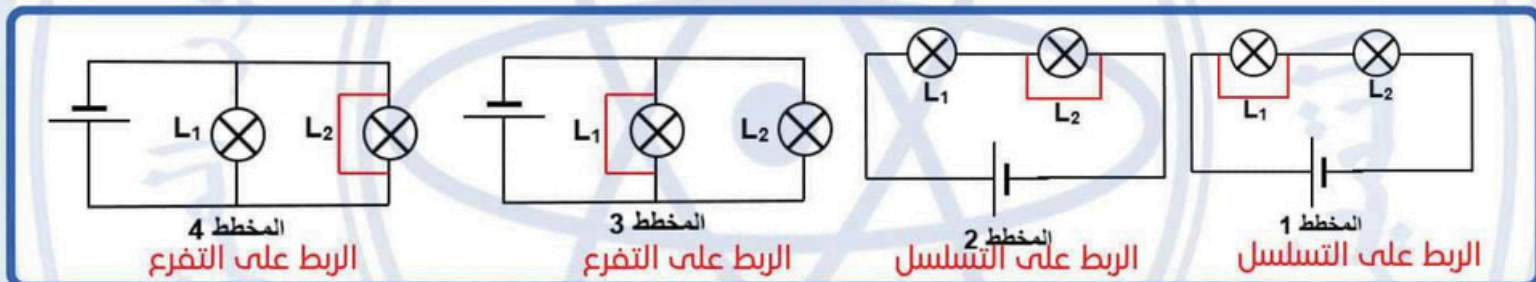
2- تعريف كل من :

المولد الكهربائي : عنصر كهربائي يزود الدارة الكهربائية بالطاقة الكهربائية وله قطبان غير متماثلان أحدهما موجب (+) و الآخر سالب (-) .

الدارة الكهربائية : سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية و تحتوي مولد واحد على الأقل .

التمرين الثاني:

في إطار التحضير لفترة الاختبارات و أثناء المراجعة لدرس الاستقصار تصادفت مع المخططات التالية :



1- أكمل الجدول الآتي , وحدد في التراكيب الأربعة ما إذا كان المصباح يتوهج أو لا يتوهج ؟

المخطط 4	المخطط 3	المخطط 2	المخطط 1	
لا يتوهج ..	لا يتوهج ..	يتوهج	لا يتوهج	المصباح L_1
لا يتوهج	لا يتوهج	لا يتوهج	يتوهج	المصباح L_2

2- العناصر التي يمكن أن تتلف في كل مخطط :

المخطط 1-: يمكن أن يتلف L_2 المخطط 3-: البطارية ترتفع درجة حرارتها (تسخن) و تتلف .

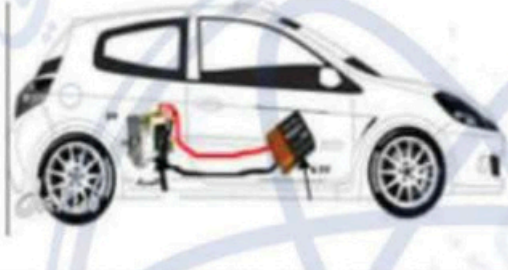
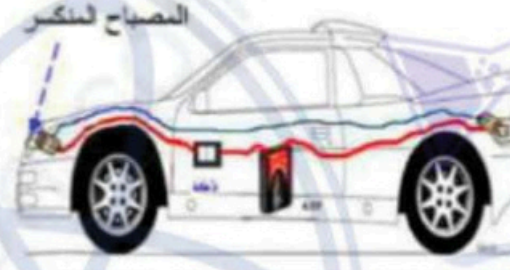
المخطط 2-: يمكن أن يتلف L_1 المخطط 4-: البطارية ترتفع درجة حرارتها (تسخن) و تتلف ..

3- الإحتياجات اللازمة لتشغيل الدارة الكهربائية في شروط أمنية :

-تغليف أسلاك التوصيل . -توصيل المنصهرة على التسلسل مع عناصر الدارة الكهربائية . -استعمال القاطع التفاضلي

الوضعية الإدماجية :

أثناء زيارتك لمنزل خالتك وجدت ابنها يلعب بسيارتين صغيرتين لكنه اشتكى من عطل في السيارتين
السيارة الأولى : تسير ببطء رغم أن البطارية جديدة .
السيارة الثانية : ارتطمت (اصطدمت) بالجدار فتكسر أحد المصابيح الأمامية ولكن مصباح الجهة
 الأخرى أصبح لا يتوهج بالرغم أنه سليم ،ساعد وليد لتصليح السيارتين .

السند (1)		السند (2)	
			
دلالة المحرك 8 V	دلالة البطارية 4.5V	دلالة المصباح 2 V	دلالة البطارية 4.5V

1- يكمن الخلل في السيارتين المعطلتين :

-سبب تعطل السيارة الأولى : **دلالة المحرك أكبر من دلالة البطارية .**

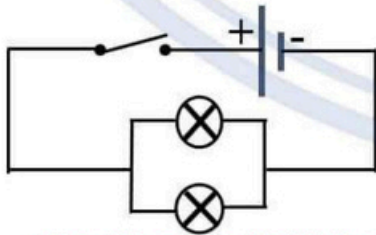
-سبب تعطل السيارة الثانية : **توصيل المصباحين على التسلسل .**

2- إعطاء لكل خلل طريقة تصليح مناسبة :

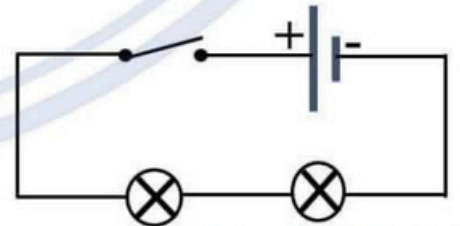
• السيارة 1 : **دلالة المحرك تتوافق مع دلالة البطارية .**

• السيارة 2 : **إستعمال الربط على التفرع .**

3-رسم مخطط النظامي لدارة الكهربائية بالنسبة للسيارة الثانية قبل التصليح وبعده :



المخطط النظامي بعد التصحيح



المخطط النظامي قبل التصحيح

نوع الإضاءة بعد التصحيح : **عادية**

نوع الإضاءة قبل التصحيح : **ضعيفة**